

Indice di Libertà di Movimento Urbano: Misurare Benessere e Opportunità attraverso i Trasporti nelle Città Italiane

Davide Scolamiero-Master Data science Tor vergata

La qualità della vita nelle aree urbane è intrinsecamente legata alla capacità dei cittadini di muoversi liberamente, in modo equo e sostenibile. Questo lavoro propone l'Indice di Libertà di Movimento Urbano (ILMU), una misura composita volta a catturare la complessità della mobilità oltre la semplice efficienza tecnica. Attraverso l'analisi di 7 indicatori elementari (economici, infrastrutturali, ambientali e di sicurezza) per 8 città metropolitane italiane, lo studio applica la metodologia non-compensativa di Mazziotta-Pareto (MPI). I risultati evidenziano come l'equilibrio tra le dimensioni sia il fattore determinante: città come Cagliari e Bologna emergono per la loro armonia sistemica, mentre realtà come Milano mostrano come eccellenze infrastrutturali possano essere vanificate da forti squilibri ambientali e congestionali.

INTRODUZIONE

La mobilità urbana non è solo uno spostamento fisico, ma una "capacità" (*capability*) nel senso inteso da Amartya Sen: la libertà di accedere a opportunità lavorative, educative e sociali. Spostarsi in città non è un semplice esercizio di logistica, ma la chiave per esercitare il proprio 'diritto alla città'. Una mobilità inefficiente o troppo costosa agisce come una barriera invisibile che impedisce ai cittadini meno abbienti o a chi vive in periferia di accedere ai migliori ospedali, alle

università o alle opportunità lavorative. Misurare la libertà di movimento significa, quindi, misurare il grado di democrazia e di inclusione di uno spazio urbano.

Come sottolineato nel dibattito "Beyond GDP", l'efficienza di una città non può essere misurata solo dal volume dei traffici, ma dalla qualità del tempo restituito ai cittadini e dalla salubrità dell'ambiente (Kennedy, 1968). Questo paper si pone l'obiettivo di misurare questo fenomeno complesso attraverso la costruzione di un indice sintetico che integri dati ufficiali (ISTAT) e Big Data (TomTom), seguendo il rigore metodologico necessario per gestire la complessità urbana.

DATI E METODOLOGIA

2.1 Selezione degli indicatori

Seguendo i 10 passi per la costruzione di un indice sintetico (Mazziotta, 2022), sono stati selezionati per catturare la realtà quotidiana, abbiamo scelto sette 'sensori' che toccano la vita dei cittadini:

- **X1 (Il portafoglio):** Quanto pesa l'abbonamento del bus rispetto allo stipendio medio?
- **X2 (La rete):** Quante metro e tram ci sono per ogni km² di città costruita?
- **X3 (La bici):** Quanto spazio è dedicato a chi vuole pedalare in sicurezza?
- **X4 (La salute):** Quanta aria inquinata (NO₂) respiriamo mentre ci muoviamo?
- **X5 (Il tempo perso):** Quanti minuti della nostra vita regaliamo ogni giorno al pendolarismo?
- **X6 (Lo stress):** Quanto tempo extra passiamo intrappolati nel traffico?
- **X7 (La vita):** Quanto è alto il rischio di avere un incidente stradale?"

Le fonti includono la Statistica Ufficiale (ISTAT - Ambiente Urbano 2022) per garantire la **veridicità** del dato e fonti telematiche (TomTom Traffic Index) per catturare la dinamicità del traffico (Slide 5, 2ª pres.).

2.2 La metodologia di sintesi: MPI

Per l’aggregazione dei dati è stato scelto l’**Indice di Mazziotta-Pareto (MPI)**. La scelta è motivata dalla natura **non-compensativa** del fenomeno studiato: un’eccellente rete metropolitana non può compensare un’aria irrespirabile. L’MPI introduce una **penalità** per le città che presentano squilibri tra le dimensioni, premiando invece i sistemi urbani più armonici.*Per spiegare la non-compensatività dell’MPI a un pubblico non esperto, si può usare l’analogia scolastica: una città è come uno studente. Con una media aritmetica semplice, un 10 in 'Infrastrutture' potrebbe nascondere un 2 in 'Ambiente'. L’MPI, invece, agisce come un professore severo che punisce l’insufficienza grave: se non sei equilibrato in tutte le materie, il tuo voto finale si abbassa. Questo 'voto punitivo' è quello che chiamiamo **Effetto Penalità**.* I dati sono stati normalizzati mediante trasformazione in z-score con media 100 e deviazione standard 10, invertendo la polarità per gli indicatori negativi (costi, inquinamento, tempi, traffico e incidenti).

RISULTATI

In questa sezione vengono presentati i risultati ottenuti dall’applicazione dell’Indice di Libertà di Movimento Urbano (ILMU) alle otto città metropolitane oggetto di studio. L’analisi permette di ordinare le città secondo una prospettiva multidimensionale, evidenziando come la metodologia MPI riesca a catturare non solo la performance media, ma anche il grado di equilibrio interno tra le diverse dimensioni del fenomeno.

Città	Effetto medio	Effetto penalità	Indice MPI Finale
Cagliari	106,79	0,54	106,25

Bologna	105,92	0,40	105,52
Milano	103,41	1,69	101,72
Torino	100,76	0,62	100,14
Firenze	100,10	0,56	99,54
Palermo	96,58	0,89	95,69
Napoli	95,84	0,88	94,96
Roma	90,60	0,29	90,31

Table notes: Elaborazioni proprie su dati ISTAT e TomTom

- Il primato di Cagliari e Bologna (I modelli di equilibrio):**
 "Cagliari e Bologna non vincono perché sono 'perfette' in assoluto, ma perché sono le più armoniche. Dimostrano che è possibile offrire una buona rete di trasporti senza soffocare la città nel traffico o nello smog. In queste città, la libertà di movimento è un'esperienza bilanciata."
- Milano: Il paradosso dell'efficienza inquinante:**
 "Milano è il caso più emblematico. Ha la rete di metro e tram più potente d'Italia, ma paga un prezzo altissimo in termini di inquinamento e congestione. L'alto valore della sua penalità (1,69) ci dice che la sua eccellenza è 'zoppa': i cittadini si muovono velocemente, ma in un ambiente ostile alla salute."
- Roma: Il peso della dispersione:**
 "Roma soffre di una 'crisi di sistema'. La sua vastità territoriale rende le infrastrutture esistenti gocce nel deserto. La bassa penalità di Roma (0,29) non è una medaglia, ma il segnale di una fragilità uniforme: la città non riesce a eccellere in nulla, rimanendo intrappolata in tempi lunghi e costi sociali elevati su tutto il territorio."
- Napoli e Palermo: La sfida del costo relativo:**
 "Napoli e Palermo mostrano come il costo del trasporto, pur essendo

nominalmente basso, diventi una barriera economica quando rapportato ai redditi medi locali. Qui la libertà di movimento è limitata non solo dai mezzi, ma anche dal portafoglio."

Figura 1 – Scomposizione dell'indice MPI per città: confronto tra effetto medio (performance generale) ed effetto penalità (grado di squilibrio).

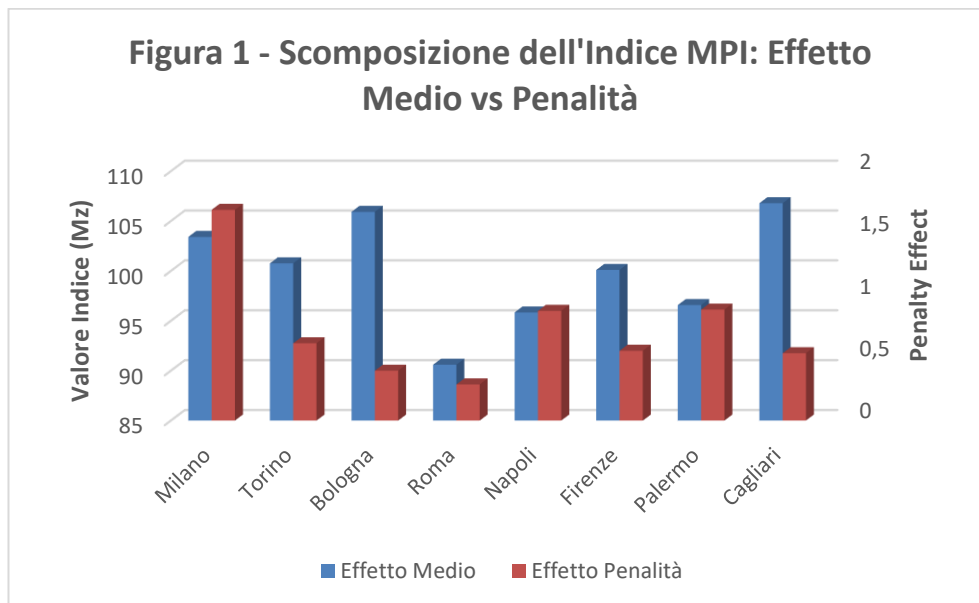


Figure notes: L'effetto medio rappresenta il livello raggiunto dalla città, mentre la penalità misura lo squilibrio tra gli indicatori elementari (variabilità orizzontale).

L'analisi visiva della Figura 1 permette di approfondire la natura dei risultati. Il caso di **Milano** è emblematico della metodologia Mazziotta-Pareto: pur avendo la seconda media più alta del campione (103,41), scivola al terzo posto a causa della penalità più elevata (1,69). Questo "fardello" riflette lo squilibrio tra un'eccellenza infrastrutturale (X2) e le gravi criticità ambientali e di congestione (X4, X6).

Al contrario, la città di **Roma** presenta la penalità più bassa del dataset (0,29). Tuttavia, in questo contesto, la bassa penalità non è un segnale di eccellenza, bensì di una "omogeneità verso il basso": la capitale risulta uniformemente carente in tutte le dimensioni, senza picchi positivi in grado di generare squilibrio.

Infine, **Cagliari** e **Bologna** si confermano i modelli urbani più virtuosi, riuscendo a coniugare alti livelli di servizio con un impatto ambientale e di stress sociale contenuto, garantendo così la massima "Libertà di Movimento" ai propri cittadini.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'Indice di Libertà di Movimento Urbano dimostra che la sfida delle città moderne non è solo la velocità, ma l'armonia. Per i *policy maker*, i risultati suggeriscono che investimenti mirati a colmare i "vuoti" (es. inquinamento a Milano o densità a Roma) abbiano un impatto sulla libertà dei cittadini superiore rispetto al potenziamento di settori già d'eccellenza. Il rigore della metodologia MPI si conferma essenziale per evitare visioni parziali e semplicistiche della realtà urbana. In conclusione, l'ILMU suggerisce che la priorità per le metropoli italiane non sia più aggiungere chilometri di asfalto, ma ricucire gli squilibri. Per Milano, la libertà di movimento passa per la riduzione drastica delle emissioni; per Roma, passa per una densificazione dei servizi nelle periferie; per le città del Sud, passa per un riallineamento tra costi del servizio e potere d'acquisto dei cittadini.

La Data Science, attraverso indici come l'MPI, ci permette di vedere queste sfumature, trasformando freddi database in bussole per città più umane.

Appendix

Tavole analitiche dei dati elementari e dei parametri di normalizzazione

In questa sezione si riportano i dati grezzi utilizzati per il calcolo dell'indice ILMU e i parametri statistici necessari per la standardizzazione dei dati (media e deviazione standard per indicatore).

Table A.1 – Dataset dei dati elementari (Raw Data) per le 8 città metropolitane – Anno 2022.

Città	X1 (Econ)	X2 (Infr)	X3 (Bici)	X4 (Aria)	X5 (Tempo)	X6 (Traff)	X7 (Sicur)
Milano	1,20	184,4	171,7	38,0	32	41,0	5,8
Torino	1,64	76,9	172,3	36,1	28	35,0	5,2
Bologna	1,40	100,4	121,4	25,5	25	29,0	6,1
Roma	1,51	24,9	24,9	32,8	37	45,0	6,5
Napoli	1,77	51,1	16,1	28,5	35	38,0	3,2
Firenze	1,44	22,8	88,0	26,2	27	33,0	6,8
Palermo	1,68	17,3	32,0	21,4	33	43,0	3,5
Cagliari	1,54	109,2	43,5	15,2	26	30,0	4,1
Media	1,52	73,37	83,74	27,96	30,37	36,75	5,15
Dev.St	0,17	53,50	60,57	7,12	4,18	5,58	1,30

Legenda degli Indicatori Elementari (ILMU)

- **X1 – Accessibilità Economica:** Rapporto percentuale tra il costo dell'abbonamento mensile al trasporto pubblico locale (TPL) e il reddito medio mensile imponibile (IRPEF 2022). *(Polarità: negativa – Un valore più alto indica minore libertà economica).*
- **X2 – Infrastruttura Rapida di Massa:** Densità totale delle reti di Tram, Metropolitana e Filobus espressa in chilometri per 100 km^2 di superficie

urbanizzata.

(Polarità: positiva – Un valore più alto indica maggiore offerta di servizio).

- **X3 – Ciclabilità Urbana:** Densità delle piste ciclabili espressa in chilometri per 100 km^2 di superficie territoriale comunale.
(Polarità: positiva – Un valore più alto indica maggiore spazio per la mobilità dolce).
- **X4 – Qualità dell'Aria:** Concentrazione media annua di Biossido di Azoto in microgrammi per metro cubo *(Polarità: negativa – Un valore più alto indica minore salubrità ambientale).*
- **X5 – Efficienza Temporale (Pendolarismo):** Tempo medio impiegato per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro, espresso in minuti.
(Polarità: negativa – Un valore più alto indica maggiore perdita di tempo vitale).
- **X6 – Congestione Stradale:** Percentuale di tempo extra speso nel traffico veicolare rispetto a una condizione di flusso libero (Dati TomTom).
(Polarità: negativa – Un valore più alto indica maggiore stress e inefficienza).
- **X7 – Sicurezza Stradale:** Tasso di incidentalità calcolato come numero di feriti o morti in incidenti stradali ogni 1.000 abitanti residenti.
(Polarità: negativa – Un valore più alto indica minore sicurezza e libertà di movimento).

Acknowledgements

Desidero ringraziare il Professor Matteo Mazziotta per aver fornito le basi metodologiche necessarie alla realizzazione di questo lavoro e per gli spunti critici offerti durante il Master in Data Science. Un ringraziamento va inoltre all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per la trasparenza e la disponibilità dei dati ambientali e sociali utilizzati in questa analisi.

References

Mazziotta, M., & Pareto, A. (2013). *Methods for Constructing Composite Indices: One for All or All for One?*. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica

ISTAT (2023). *Ambiente Urbano - Dati ambientali nelle città*. Report annuale

TomTom International BV (2023). *TomTom Traffic Index*.

Davide SCOLAMIERO, Master Data Science, d.scolamiero02@gmail.com